



Centre de Formation aux Métiers du Numérique

Rapport de Projet de Développement Web

JobConnect

Plateforme Web de Recrutement et de Gestion des Candidatures

Titre du projet :	JobConnect — Plateforme Web de Recrutement et de Gestion des Candidatures
Nom de l'étudiant :	Houssam Elmouden
Encadré par :	Fatin Chebab
Année académique :	2025 – 2026
Centre de formation :	SOLICODE — Tanger, Maroc

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de **SOLICODE** pour son soutien continu, la qualité de la formation dispensée et la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage enrichissant tout au long de ma période de stage. Leur méthodologie pédagogique basée sur les projets a joué un rôle crucial dans le renforcement de mes compétences techniques et pratiques, me permettant de mener ce projet à bien.

Je souhaite également remercier sincèrement mon formateur et encadrant pour ses précieux conseils, ses retours constructifs et sa disponibilité constante. Son accompagnement a été déterminant pour surmonter les défis techniques et prendre des décisions éclairées lors des phases de conception et de développement.

Une reconnaissance particulière va à mes camarades de promotion à SOLICODE pour l'esprit de collaboration, le partage des connaissances et l'encouragement mutuel tout au long de ce parcours de formation. Leur esprit d'équipe a largement contribué à créer une expérience d'apprentissage stimulante et productive.

Enfin, je dédie ce travail à ma famille pour son soutien indéfectible, sa patience et ses encouragements, qui ont toujours constitué une source de motivation fondamentale tout au long de mes études et de mon développement personnel.

Résumé

JobConnect est une plateforme web de recrutement moderne, légère et responsive, conçue pour simplifier le processus d'embauche aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises. La plateforme offre une interface intuitive permettant aux candidats de découvrir des opportunités d'emploi, de soumettre leurs candidatures en ligne et de suivre l'état de leurs dossiers, tout en permettant aux entreprises de publier des offres d'emploi et de gérer efficacement les candidats entrants.

Le système prend en charge plusieurs rôles utilisateurs, notamment les **Candidats**, les **Entreprises** et les **Administrateurs**. Les candidats peuvent créer des comptes, gérer leurs profils, parcourir les offres disponibles et postuler en soumettant des lettres de motivation. Les entreprises peuvent créer et gérer des offres d'emploi, examiner les candidatures reçues et mettre à jour les statuts des candidats. Les administrateurs sont chargés de superviser la plateforme et d'assurer son bon fonctionnement.

JobConnect a été développé avec **PHP 8** pour le backend et **MySQL** comme système de gestion de base de données, avec un accès aux données géré via **PDO Prepared Statements**. Le frontend a été construit avec **HTML5** et **CSS3**. Les mesures de sécurité comprennent l'authentification par session, le contrôle d'accès basé sur les rôles, la prévention des injections SQL via les requêtes préparées, et la désinfection des sorties avec `htmlspecialchars()` pour se protéger contre les attaques XSS.

La plateforme intègre plusieurs fonctionnalités essentielles telles que l'inscription et l'authentification des utilisateurs, la gestion des profils, la publication d'offres, la navigation dans les offres, les candidatures en ligne, le suivi des candidatures, les tableaux de bord entreprises et candidats, ainsi que des fonctionnalités d'administration.

Ce rapport présente le cycle de développement complet de JobConnect, incluant le contexte du projet, l'analyse des besoins, la conception du système, la modélisation de la base de données, l'implémentation, les tests et les améliorations futures. Le projet a été réalisé en tant que projet de fin de formation au sein du programme de développement web à **SOLICODE**, avec pour objectif d'appliquer les compétences techniques acquises à une solution de recrutement réelle.

Table des Matières

- Remerciements 2
- Résumé..... 3
- Table des matières4
- List des figures 5
- List des tableaux..... 5
- 1. Introduction..... 6
 - 1.1 Context of projet 6
 - 1.2 Problématique..... 6
 - 1.3 Objectifs du projet 7
 - 1.4 Périmètre du projet 7
- 2. Technologies et Outils Utilisés..... 8
 - 2.1 Backend: PHP 8 8
 - 2.2 Database: MySQL with PDO 8
 - 2.3 Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript 9
 - 2.4 Development Environment 9
- 3. Analyse des Besoins.....10
 - 3.1 Functional Requirements 10
 - 3.2 Non-Functional Requirements 11
 - 3.3 Use Case Overview..... 11
- 4. Conception du Système 12
 - 4.1 Architecture Overview..... 12
 - 4.2 Database Design 13
 - 4.3 Project Folder Structure15
- 5. Captures d’écran de l’application 16
 - 5.1 Login Page 16
 - 5.2 Dashboard — Recrutement Intelligence 16
 - 5.3 User/Candidate17
 - 5.4 Jobs Listing View..... 17
 - 5.5 Applications View.....18
 - 5.6 Company Dashboard..... 18
 - 5.7 Admin Overview 19
- 6. Implémentation 20
 - 6.1 Authentication Module20
 - 6.2 Dashboard & Recruitment Overview 20
 - 6.3 User Management Module 21

6.4 Application Tracking Module	21
6.5 Job management Module	22
6.6 Status Alerts	22
6.7 Professional Profile Generation	22
7. Sécurité	23
7.1 CSRF Protection	23
7.2 SQL Injection Prevention	24
7.3 XSS Protection	24
7.4 Session-Based Authentication	25
8. Tests	26
8.1 Functional Testing	26
8.2 Security Testing	26
9. Défis et Solutions	27
10. Conclusion et Perspectives	28
Références	29

List of Figures

Figure 1: Page de Connexion — Portail d'Authentification	16
Figure 2: Tableau de Bord — Vue Intelligence de Recrutement	16
Figure 3: Page de Gestion des Candidats/Utilisateurs	17
Figure 4: Vue Liste des Offres d'Emploi (Opportunités Disponibles)	17
Figure 5: A Liste de Suivi des Candidatures avec Étiquettes de Statut	18
Figure 6: Tableau de Bord Entreprise — Page de Publication/Gestion des Offres	18
Figure 7: Flux de Candidature avec Confirmation	19
Figure 8: Diagramme de Flux de Protection CSRF	23
Figure 9: Prévention des Injections SQL — Paramètres PDO	24
Figure 10: Protection XSS	25
Figure 11: Flux d'Authentification par Session et Accès Basé sur les Rôles	25

List des Tableaux

Tableau 1: Récapitulatif de la Stack Technologique	9
Tableau 2: Exigences Fonctionnelles	10
Tableau 3: Vue d'Ensemble des Tables de la Base de Données	13
Tableau 4: Schéma de la Table Utilisateur	14
Tableau 5: Schéma de la Table Entreprise	14
Tableau 6: Schéma de la Table Jobs	15
Tableau 7: Schéma de la Table Candidature	26

Chapitre 1: Introduction

1.1 Contexte du projet

JobConnect a été développé comme projet de fin de formation du programme de développement web à SOLICODE — un centre de formation aux compétences numériques au Maroc. Le projet reflète l'expertise technique et les compétences pratiques acquises tout au long du programme, notamment le développement web full-stack, la conception de bases de données relationnelles, les pratiques de sécurité robustes et la conception UI/UX centrée sur l'utilisateur.

L'idée de **JobConnect** est née d'un défi concret observé dans le marché de l'emploi marocain actuel. Bien que la demande d'opportunités professionnelles soit élevée, de nombreux processus de recrutement restent fragmentés, s'appuyant sur la communication par e-mail, le suivi manuel ou des plateformes déconnectées. Cette absence de système centralisé génère des inefficacités pour les deux parties : les employeurs peinent à gérer de grands volumes de candidatures, et les demandeurs d'emploi manquent de visibilité sur l'état de leurs dossiers. **JobConnect** a été conçu pour résoudre ces problèmes en fournissant une plateforme unifiée, professionnelle et transparente qui fait le lien entre les entreprises innovantes et les candidats talentueux.

1.2 Problématique

Les petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc, ainsi que les demandeurs d'emploi, font face à plusieurs problèmes opérationnels récurrents dans le processus de recrutement :

- **Suivi fragmenté des candidatures** : Les processus de recrutement sont souvent gérés via des e-mails épars et des feuilles de calcul déconnectées, rendant difficile pour les recruteurs de rechercher, filtrer ou mettre à jour efficacement les profils des candidats.
- **Gestion manuelle des candidatures** : Le suivi du statut des candidatures (en attente, acceptée ou refusée) est souvent une tâche manuelle sujette aux erreurs, entraînant une mauvaise communication et des retours tardifs pour les candidats.
- **Absence de centralisation** : Il n'existe pas de plateforme unifiée permettant aux entreprises d'enregistrer et gérer systématiquement les offres d'emploi avec leur vivier de candidats, ce qui engendre une perte de temps et de visibilité.
- **Difficulté de vision globale des performances** : Les recruteurs ont du mal à obtenir un résumé en temps réel de leur pipeline de recrutement, comme le nombre total de candidats par poste ou le taux de conversion des candidats.
- **Problèmes de standardisation** : La communication entre recruteurs et candidats manque souvent d'un processus normalisé, conduisant à des interactions incohérentes et une expérience insuffisante pour les professionnels à la recherche de nouvelles opportunités.

1.3 Objectifs du Projet

1. **Fournir une plateforme web sécurisée : Garantir un accès restreint et sécurisé grâce à une authentification basée sur les rôles (Administrateur, Entreprise et Candidat) pour protéger les données des utilisateurs.**
2. **Simplifier la gestion des offres et des candidats : Permettre aux entreprises de publier, modifier et supprimer facilement des offres d'emploi, tandis que les candidats gèrent leurs profils et suivent leurs candidatures.**
3. **Suivre la progression du recrutement :** Fournir des indicateurs de statut précis pour chaque candidature (En attente, Acceptée, Refusée), permettant une communication claire entre recruteurs et candidats.
4. **Catégoriser les opportunités de recrutement : Permettre l'enregistrement systématique et le filtrage des postes par secteur d'activité (Développement Web, Design, Cybersécurité, etc.).**
5. **Afficher un tableau de bord de recrutement en temps réel :** Présenter une interface épurée avec des indicateurs clés tels que le nombre total d'offres actives, les candidatures récentes et les recrutements réussis.
6. **Mettre en place un suivi des statuts : Refléter automatiquement les changements de candidature en temps réel pour le candidat comme pour l'employeur.**
7. **Garantir une sécurité aux standards du secteur : Mettre en œuvre des pratiques de sécurité robustes incluant la désinfection des données et la protection contre les vulnérabilités web courantes (SQLi, XSS, CSRF).**

1.4 Périmètre du Projet

JobConnect est conçu pour un cas d'usage multi-rôles centré spécifiquement sur le cycle de vie du recrutement, incluant la publication d'offres, la gestion des candidatures et le suivi des statuts entre candidats et entreprises. Hors périmètre pour cette version : les notifications automatiques par e-mail/SMS, l'analyse avancée de CV, la mise en correspondance de candidats par IA, la messagerie en temps réel et l'intégration de paiement en ligne — ces fonctionnalités sont identifiées comme des améliorations futures.

Chapitre 2: Technologies et Outils Utilisés

2.1 Backend: PHP 8

PHP 8 a été choisi comme langage côté serveur pour ses performances et ses fonctionnalités modernes. Il alimente l'intégralité de la logique de JobConnect, gérant les sessions, l'authentification et les requêtes de base de données. L'utilisation de PHP natif garantit que la plateforme reste légère, rapide et compatible avec les environnements d'hébergement standard.

2.2 Base de Données: MySQL avec PDO

MySQL sert de base de données centrale pour gérer les utilisateurs, les entreprises, les offres d'emploi et les candidatures. Le projet utilise **PDO (PHP Data Objects)** pour toutes les interactions avec la base de données. Cette approche garantit une sécurité robuste via les requêtes préparées, prévenant efficacement les injections SQL tout en maintenant un code propre et facile à gérer.

2.3 Frontend: HTML5, CSS3

L'interface est construite avec **HTML5** pour la structure et **CSS3** pour une mise en page propre et responsive (utilisant Flexbox et Grid). La conception se concentre sur la convivialité et l'accessibilité, assurant une expérience cohérente sur tous les appareils sans recourir à des frameworks externes lourds.

2.4 Environnement de Développement

- XAMPP — serveur de développement local (Apache + MySQL + PHP)
- Visual Studio Code — éditeur de code principal.
- phpMyAdmin — utilisé pour la conception et la gestion du schéma de base de données.
- Git and GitHub — contrôle de version et hébergement du code.
- Google Chrome DevTools — débogage frontend et test de la responsivité.

Couche	Technologie	Objectif
Backend	PHP 8	Logique côté serveur et règles métier
Base de données	MySQL + PDO	Stockage et interrogation sécurisés des données
Frontend	HTML5 / CSS3	Interface utilisateur et responsivité
Serveur de développement	XAMPP	Environnement de développement local
Contrôle de version	Git + Github	Gestion du code source

Chapitre 3: Analyse des Besoins

3.1 Exigences Fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent les capacités essentielles de **JobConnect**, dérivées des besoins opérationnels des plateformes de recrutement modernes :

ID	Fonctionnalité	Description
FR-01	Connexion Multi-Rôles	Authentification sécurisée pour les rôles Administrateur, Entreprise et Candidat avec gestion des sessions.
FR-02	Inscription des Utilisateurs	Permet aux nouveaux candidats et entreprises de créer des comptes.
FR-03	Publication d'Offres	Les entreprises peuvent créer, mettre à jour et supprimer des offres d'emploi.
FR-04	Consultation des Offres	Les candidats peuvent consulter les offres par catégorie, titre ou type de contrat.
FR-05	Soumission de Candidature	Les candidats peuvent postuler à des offres avec des détails de motivation.
FR-06	Statut de Candidature	Suivi en temps réel du statut de la candidature (En attente, Acceptée, Refusée).
FR-07	Tableau de Bord Entreprise	Visualisation et gestion de toutes les candidatures reçues pour les offres publiées.
FR-08	Supervision Administrateur	Tableau de bord pour surveiller le total des utilisateurs, les offres actives et les statistiques de la plateforme.
FR-09	Gestion du Profil	Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs informations personnelles et professionnelles.
FR-10	Déconnexion Sécurisée	Terminer les sessions utilisateur de manière sécurisée pour prévenir les accès non autorisés.

3.2 Exigences Non-Fonctionnelles

- **Sécurité** : Protection contre les attaques CSRF, les injections SQL et XSS.
- **Performance** : Chargement rapide des pages via des requêtes de base de données optimisées.
- **Utilisabilité** : Interface intuitive ne nécessitant aucune formation technique.
- **Responsivité** : Mise en page entièrement adaptative pour ordinateur, tablette et mobile.
- **Fiabilité** : Gestion gracieuse des erreurs sans fuite de données sensibles.
- **Maintenabilité** : Structure de code modulaire et propre avec des fichiers réutilisables.

3.3 Vue d'Ensemble des Cas d'Utilisation

Le système comporte trois acteurs distincts : **Administrateur**, **Entreprise** et **Candidat**.

- **Administrateur** : Gère l'ensemble de la plateforme, y compris les comptes utilisateurs, les offres d'emploi et les paramètres du système.
- **Entreprise** : Publie des opportunités d'emploi, examine les candidatures et met à jour le statut du recrutement.
- **Candidat** : Recherche des opportunités d'emploi, soumet des candidatures et surveille l'état de ses dossiers.

Chapitre 4: Conception du Système

4.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

JobConnect suit une architecture web à trois niveaux pour une séparation claire et une meilleure maintenabilité :

- Couche Présentation (Frontend) :** HTML5 rendu côté serveur, stylisé avec un CSS3 responsive.
- Couche Logique Applicative (Backend) :** PHP 8 traite les requêtes HTTP, valide les entrées, gère les sessions et applique la logique métier via des fichiers d'actions structurés.
- Couche Données (Base de Données) :** MySQL stocke les données persistantes, accessibles exclusivement via PDO Prepared Statements pour une interrogation sécurisée et robuste.

Flux de Requête Typique :

- Requête :** L'utilisateur soumet un formulaire ou clique sur un lien.
- Traitement :** Le contrôleur PHP valide l'authentification, vérifie les tokens CSRF et désinfecte les entrées.
- Opération :** La logique métier exécute les opérations de base de données via PDO.
- Réponse :** L'utilisateur est redirigé avec un message de succès/erreur ou la page affiche les données mises à jour.

4.2 Conception de la Base de Données

La base de données repose sur une structure relationnelle comportant quatre tables principales :

Nom de la Table	Objectif
utilisateur	Stocke les profils utilisateurs (Candidats) avec des mots de passe hachés en bcrypt.
jobs	Contient les offres d'emploi incluant titres, catégories, types et références d'entreprises.
candidature	Suit les candidatures liant les candidats aux offres d'emploi avec le statut actuel.
entreprise	Gère les détails des entreprises et leur association avec les utilisateurs inscrits.

Table 3: Database Tables Overview

Schéma de la Table utilisateur

Colonne	Type	Constraint	Description
Id_user	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'utilisateur

Colonne	Type	Constraint	Description
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse e-mail
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL,	Mot de passe
telephone	VARCHAR(20)	NULL	Numéro de téléphone
bio	TEXT	NULL	Description de l'utilisateur
date_creation	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'inscription

Schéma de la Table jobs

Colonne	Type	Constraint	Description
Id_jobs	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'offre d'emploi
Id_entreprise	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Référence vers l'entreprise qui publie l'offre
Titre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Titre du poste
Description	TEXT	NOT NULL	Description détaillée de l'offre
Categorie	VARCHAR(100)	NOT NULL	Catégorie du poste
location	VARCHAR(100)	NULL	Lieu du travail
Date_publication	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de publication
Type_contrat	ENUM('CDI','CDD','Stage','Freelance')	NOT NULL	Type de contrat proposé
statut	ENUM('ouverte','fermee')	NOT NULL, DEFAULT 'fermee'	État de l'offre d'emploi

Schéma de la Table candidature

Colonne	Type	Constraint	Description
id_candidature	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la candidature
id_user	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Référence vers le candidat
id_job	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Référence vers l'offre d'emploi
lettre_motivation	TEXT	NULL	Lettre de motivation du candidat
statut	ENUM('en_attente','acceptee','refusee')	NOT NULL, DEFAULT 'en_attente'	Statut de la candidature
date_postulation	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de soumission de la candidature

Schéma de la Table entreprise

Colonne	Type	Constraint	Description
id_entreprise	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'entreprise
nom_entreprise	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'entreprise
description	TEXT	NULL	Description de l'entreprise
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse email de l'entreprise
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe crypté
date_creation	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création du compte

4.3 Structure des Dossiers du Projet


```

jobconnect/
├── actions/
│   ├── add_job_action.php           # Ajouter une nouvelle offre d'emploi
│   ├── apply_action.php             # Soumettre une candidature
│   ├── change_status_action.php     # Modifier le statut d'une candidature
│   ├── delete_job_action.php        # Supprimer une offre d'emploi
│   ├── delete_user_action.php       # Supprimer un utilisateur
│   ├── login_action.php             # Traitement de connexion
│   ├── register_action.php          # Traitement d'inscription
│   ├── update_profile.php           # Mise à jour du profil candidat
│   ├── update_profil_company.php    # Mise à jour du profil entreprise
│   └── update_status.php            # Mise à jour du statut d'une offre
├── admin/
│   ├── dashboard.php               # Tableau de bord administrateur
│   └── users.php                   # Gestion des utilisateurs
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── admin-users.css         # Style gestion utilisateurs
│   │   ├── auth.css                # Pages connexion/inscription
│   │   ├── categorie.css           # Style catégories
│   │   ├── companies.css           # Style entreprises
│   │   ├── dashboard.css           # Tableau de bord
│   │   ├── jobs.css                # Gestion des offres
│   │   ├── profil.css              # Profil utilisateur
│   │   ├── sidebar.css             # Barre latérale
│   │   ├── style.css               # Style global
│   │   ├── style_job.css           # Offres d'emploi
│   │   ├── style_status.css        # Gestion des statuts
│   │   └── test1.css               # Styles expérimentaux
│   └── images/
│       ├── bg.jpg                  # Image de fond
│       └── logo.png                 # Logo de l'application
├── config/
│   └── database.php                # Configuration de la base de données
├── entreprise/
│   ├── add_job.php                 # Formulaire d'ajout d'offre
│   ├── dashboard.php              # Tableau de bord entreprise
│   ├── profile.php                 # Profil entreprise
│   └── update_statu.php            # Gestion des statuts des offres
├── includes/
│   ├── auth_check.php             # Vérification de l'authentification
│   ├── footer.php                 # Pied de page partagé
│   ├── header.php                 # En-tête partagé
│   ├── navbar.php                 # Barre de navigation
│   └── session.php                 # Gestion des sessions
├── templates/
│   └── sidebar.php                 # Barre latérale réutilisable
├── utilisateur/
│   ├── apply.php                  # Postuler à une offre
│   ├── categories.php             # Parcourir les catégories
│   ├── dashboard.php              # Tableau de bord candidat
│   ├── jobs.php                   # Liste des offres d'emploi
│   └── profile.php                 # Profil candidat
├── index.php                       # Page d'accueil
├── login.php                       # Connexion utilisateur
├── logout.php                      # Déconnexion
└── register.php                    # Inscription utilisateur

```

Chapitre 5: Captures d'Écran de l'Application

Ce chapitre présente les pages principales de JobConnect telles qu'affichées dans un navigateur web. Les captures montrent les interfaces utilisées par les candidats, les entreprises et les administrateurs pour gérer les offres, les candidatures et les comptes utilisateurs.

5.1 Page de Connexion

Point d'entrée de JobConnect. Elle offre aux utilisateurs un accès sécurisé à la plateforme via des champs e-mail et mot de passe. L'interface est simple, conviviale et conçue pour garantir une expérience d'authentification fluide.

JobConnect

Find Jobs Categories Login Register

Welcome back

Start your professional journey with the modern recruitment hub.

Email Address

name@gmail.com

Password

Sign In

Don't have an account? [Sign Up for free](#)

5.2 Tableau de Bord

Vue d'Ensemble : Centre de contrôle principal de JobConnect. Il fournit des statistiques clés telles que le nombre total d'utilisateurs, d'entreprises, d'offres d'emploi et de candidatures, ainsi que les activités récentes.

 JobConnect

 Dashboard

Hussam

Admin

[Logout](#)

Welcome back, Hussam

Here's an overview of the platform activity today.

Total Users

3



Closed Jobs

1



Total Job Postings

4



Recent Users

[View All Users](#)

Mohamed Alae El Bouazzaoui

User

elmouden

Company

hussam elmouden

User

5.3 Gestion des Utilisateurs

Affiche tous les utilisateurs inscrits sur la plateforme. Les administrateurs peuvent consulter les informations, rechercher des comptes spécifiques et les gérer via les actions disponibles.

All Users

3 registered accounts on the platform.

Users

[Back to Dashboard](#)

alae@gmail.com	User	 Supprimer
hussam@company.com	Company	 Supprimer
hussam@gmail.com	User	 Supprimer

5.4 Gestion des Offres

Affiche toutes les offres d'emploi publiées. Les utilisateurs peuvent parcourir les offres, consulter les détails et rechercher par catégorie ou mot-clé. Les entreprises peuvent gérer leurs publications.

3 Available Jobs

Showing the most relevant opportunities in your area.

prototype
elmouden

sasaasa

CDD

Remote Jobs

09/06/2026

[Apply Now](#)

tst
elmouden

sas

CDI

Design

09/06/2026

[Apply Now](#)

CRUD
elmouden

ksar

Freelance

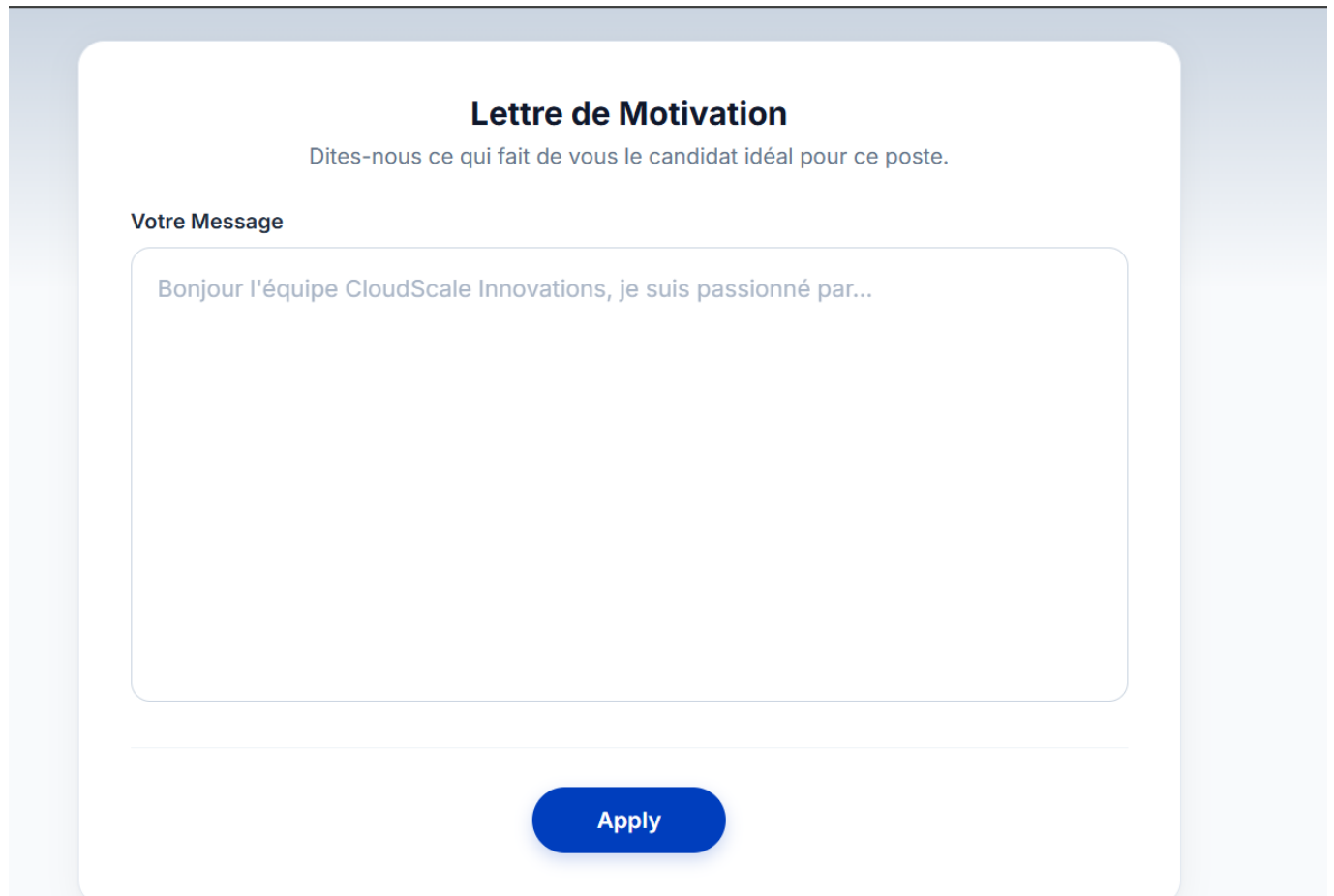
Design

05/06/2026

[Apply Now](#)

5.5 Gestion des Candidatures

Affiche toutes les candidatures soumises par les candidats. Chaque enregistrement contient les informations du candidat, l'offre concernée, la date de candidature et le statut actuel (En attente, Acceptée ou Refusée).



The screenshot displays a web form titled "Lettre de Motivation" (Letter of Motivation). Below the title is a subtitle: "Dites-nous ce qui fait de vous le candidat idéal pour ce poste." (Tell us what makes you the ideal candidate for this position.). The form is labeled "Votre Message" (Your Message) and features a large text input area. Inside this area, there is a light blue placeholder text: "Bonjour l'équipe CloudScale Innovations, je suis passionné par...". At the bottom of the form, there is a prominent blue button with the text "Apply".

5.6 Tableau de Bord Entreprise

Permet aux recruteurs de gérer leurs activités : ajouter de nouvelles offres, consulter les offres publiées, suivre les candidatures reçues et mettre à jour les statuts du processus de recrutement.



 Dashboard

 Settings

elmouden

Company

[Logout](#)

Welcome back, elmouden

Here's what's happening with your recruitment pipeline.

Active Job Postings

4



Total Applications

3



Accepted Applications

2



Your Job Postings

prototype

 CDD

 sasaasa

 Supprimer

tst

 CDI

 sas

 Supprimer

Recent Applicants

No applicants yet.

5.7 Suivi des Candidatures

Affiche toutes les candidatures soumises en mettant automatiquement en évidence celles qui sont encore en attente ou nécessitent une action. Un bouton « Contacter le Candidat » permet aux entreprises de joindre rapidement les candidats pour un suivi ou une planification d'entretien.

Lettre de motivation

just a test

Changer le Statut

Mettre à jour l'état de la candidature de l'apprenant.

Nouveau Statut

Choisir un statut...



Choisir un statut...

Acceptée

Refusée

Chapter 6: Implémentation

6.1 Module d'Authentification

Le système de connexion utilise `login_action.php` pour valider les identifiants des utilisateurs de manière sécurisée avec PDO et `password_verify()`. En cas de succès, une session est créée et l'utilisateur est redirigé selon son rôle. Les pages protégées utilisent `auth_check.php` pour bloquer les accès non autorisés. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour leur profil et mot de passe depuis la page des paramètres.

6.2 Tableau de Bord et Vue d'Ensemble de la Plateforme

Le tableau de bord affiche des statistiques clés telles que les utilisateurs, les entreprises, les offres d'emploi et les candidatures. Il utilise des **Cards** pour présenter des informations visuelles simples, aidant les administrateurs et les entreprises à surveiller facilement le système.

6.3 Module de Gestion des Utilisateurs

La page de liste des utilisateurs récupère tous les utilisateurs inscrits depuis la base de données et les affiche dans un tableau structuré. Une fonction de recherche permet de filtrer par nom ou téléphone via des requêtes SQL. Les administrateurs peuvent consulter, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs. Le statut des utilisateurs est également géré pour assurer un contrôle approprié de l'accès à la plateforme.

6.4 Module de Gestion des Candidatures

Le module de candidatures permet aux candidats de postuler aux offres d'emploi et aux entreprises de gérer toutes les candidatures reçues. Chaque candidature contient les détails du candidat et de l'offre, et les entreprises peuvent mettre à jour son statut (En attente, Acceptée ou Refusée) directement depuis l'interface.

6.5 Module de Gestion des Offres Entreprise

Le module entreprise permet aux recruteurs de créer, mettre à jour et supprimer des offres d'emploi directement depuis la plateforme. Chaque offre comprend des détails tels que le titre, la description, la catégorie, le lieu et le type de contrat. Le système traite les actions via des scripts PHP qui gèrent les soumissions de formulaires et les opérations de base de données de manière sécurisée avec PDO.

6.6 Module de Gestion du Statut des Candidatures

Le système de candidatures permet aux entreprises d'examiner les dossiers et de mettre à jour leur statut (En attente, Acceptée ou Refusée). Les candidats peuvent consulter le statut actuel de leurs candidatures directement dans leur tableau de bord. Ce module assure un suivi clair du processus de recrutement entre entreprises et candidats.

6.7 Module Détails des Offres et Export

Le système permet aux utilisateurs de consulter les détails complets de chaque offre d'emploi, incluant le titre, la description, la catégorie, le lieu et le type de contrat. Les candidats peuvent également parcourir et accéder aux listes d'offres dans un format structuré pour une lecture et une candidature facilitées.

Chapter 7: Sécurité

La sécurité a constitué un aspect important dans le développement de JobConnect. Le système traite des données utilisateurs sensibles telles que les informations personnelles, les e-mails et les mots de passe. Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place pour assurer la protection des données et la sécurité des interactions utilisateurs.

7.1 Protection CSRF (Cross-Site Request Forgery)

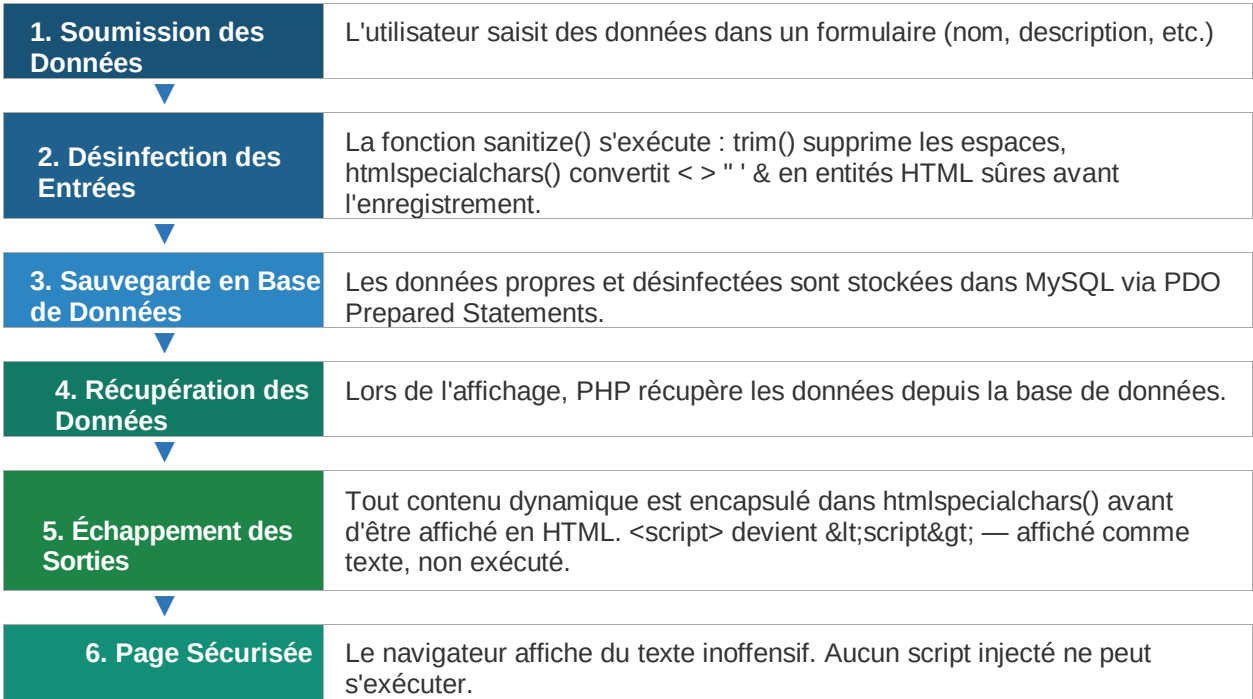
Le CSRF est une attaque où un site malveillant force un utilisateur connecté à effectuer des actions non souhaitées. JobConnect prévient cela en générant un token unique stocké dans la session utilisateur et en le vérifiant à chaque soumission de formulaire sensible. Si le token est manquant ou invalide, la requête est rejetée, garantissant que seules les actions légitimes sont traitées.

7.2 Prévention des Injections SQL

L'injection SQL est une vulnérabilité de sécurité critique où des attaquants tentent de manipuler les requêtes de base de données via les entrées utilisateur. JobConnect prévient cela en utilisant les requêtes préparées PDO avec des paramètres liés dans toutes les opérations de base de données telles que la connexion, l'inscription, la publication d'offres et la soumission de candidatures. Cela garantit que les entrées utilisateur sont traitées strictement comme des données et ne peuvent pas modifier les requêtes SQL.

7.3 Protection XSS (Cross-Site Scripting)

Le Cross-Site Scripting (XSS) se produit lorsque des scripts malveillants sont injectés dans des pages web via les entrées utilisateur. JobConnect prévient cela en désinfectant les données d'entrée et en échappant les sorties avec des fonctions comme htmlspecialchars(). Cela garantit que tout code injecté est affiché comme du texte brut et ne peut pas être exécuté dans le navigateur.



7.4 uthentication par Session

JobConnect utilise les sessions PHP pour gérer l'authentification des utilisateurs de manière sécurisée. Après une connexion réussie, une session est créée et stocke l'identifiant et le rôle de l'utilisateur. Chaque page protégée vérifie cette session pour s'assurer que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder au système. Si aucune session valide n'est trouvée, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion. Le processus de déconnexion détruit la session, empêchant tout accès ultérieur sans nouvelle authentification.

Chapter 8: Tests

8.1 Tests Fonctionnels

Les tests fonctionnels ont été effectués manuellement pour vérifier tous les flux de travail principaux de la plateforme JobConnect, incluant l'authentification, la gestion des offres et le traitement des candidatures.

TC	Cas de Test	Résultat Attendu	Statut	Notes
TC-01	Connexion avec identifiants corrects	Redirection vers le tableau de bord	RÉUSSI	—
TC-02	Connexion avec mauvais mot de passe	Message d'erreur affiché	PARÉUSSIS	—
TC-03	Accès à une page protégée sans connexion	Redirection vers la page de connexion	RÉUSSI	—
TC-04	Publication d'une nouvelle offre (entreprise)	L'offre apparaît dans la liste	RÉUSSI	—
TC-05	Soumission d'une candidature (candidat)	Candidature enregistrée avec succès	RÉUSSI	—
TC-06	Mise à jour du statut d'une candidature	Statut mis à jour correctement	RÉUSSI	—
TC-07	Suppression d'une offre (entreprise/admin)	Offre supprimée du système	RÉUSSI	—
TC-08	Consultation de la liste des candidatures	Toutes les candidatures affichées correctement	RÉUSSI	—
TC-09	Déconnexion	Session détruite et redirection	RÉUSSI	—

8.2 Tests de Sécurité

- **Test CSRF** : Les soumissions de formulaires ont été testées sans token CSRF valide — les requêtes ont été rejetées avec succès. **RÉUSSI**.
- **Test d'Injection SQL** : Des entrées malveillantes comme ' OR 1=1 -- ont été testées dans les champs de connexion et de recherche — aucun contournement n'a été possible. **RÉUSSI**.
- **Test XSS** : Les tentatives d'injection de scripts ont été affichées comme du texte brut et non exécutées dans le navigateur. **RÉUSSI**.
- **Test d'Authentification** : L'accès direct aux pages protégées sans connexion a redirigé les utilisateurs vers la page de connexion. **RÉUSSI**.

Chapitre 9: Défis et Solutions

Défi 1: Authentification et Contrôle d'Accès

La gestion d'un accès sécurisé pour différents rôles utilisateurs (admin, entreprise, candidat) a nécessité un système clair basé sur les sessions. La solution a été d'implémenter une authentification basée sur les rôles en utilisant les sessions PHP et un fichier central `auth_check.php` pour restreindre les accès non autorisés.

Défi 2: Logique de Gestion des Offres et Candidatures

La gestion de la relation entre les offres d'emploi et les candidatures a nécessité une conception de base de données adéquate et des jointures. Ce problème a été résolu en utilisant des clés étrangères relationnelles entre les utilisateurs, les offres et les candidatures pour assurer la cohérence des données et une récupération efficace.

Défi 3: Opérations de Base de Données Sécurisées

Prévenir les injections SQL dans tous les modules (connexion, inscription, publication d'offres, candidatures) était essentiel. La solution a été d'utiliser les requêtes préparées PDO avec des paramètres liés pour toutes les requêtes de base de données.

Défi 4: Affichage des Données et Structure de l'Interface

Chaque type d'utilisateur (candidat, entreprise, admin) nécessitait une interface et des permissions différentes. Ce problème a été résolu en séparant les tableaux de bord et en contrôlant l'accès selon les rôles utilisateurs stockés dans la session.

Défi 5: Expérience Utilisateur Basée sur les Rôles

Each user type (candidate, company, admin) needed a different interface and permissions. This was solved by separating dashboards and controlling access based on user roles stored in the session.

Chapitre 10: Conclusion et Perspectives

10.1 Conclusion

JobConnect a été conçu, développé et testé avec succès en tant que plateforme web complète de recrutement. Le projet démontre la capacité à construire une application web full-stack de zéro en utilisant PHP, MySQL, HTML5 et CSS3 sans recourir à des frameworks lourds.

Le système résout des problèmes concrets liés à la recherche d'emploi, à la publication d'offres et à la gestion des candidatures en connectant candidats et entreprises de manière simple et efficace. Toutes les fonctionnalités essentielles telles que l'authentification, la gestion des offres et le suivi des candidatures ont été implémentées et testées avec succès.

Du point de vue de la sécurité, des mécanismes clés tels que la protection CSRF, la prévention des injections SQL, la protection XSS et l'authentification par session ont été appliqués et vérifiés. La structure de l'application est propre, modulaire et maintenable, avec une interface conviviale adaptée aux différents rôles (admin, entreprise, candidat).

10.2 Améliorations Futures

- Système de filtrage avancé et de recommandation pour la mise en correspondance des offres
- Notifications par e-mail pour les mises à jour de statut des candidatures
- Système de messagerie entre candidats et entreprises
- Tableau de bord analytique avancé pour les entreprises (vues, candidatures par offre)
- Support multilingue (Arabe / Français / Anglais)
- Version application mobile (Android/iOS)
- Déploiement sur hébergement cloud avec domaine et certificat SSL

Références

- Documentation Officielle PHP — <https://www.php.net/manual/en/>
 - Manuel de Référence MySQL 8.0 — <https://dev.mysql.com/doc/>
 - MDN Web Docs (HTML, CSS, JavaScript) — <https://developer.mozilla.org/>
 - OWASP Top Ten des Risques de Sécurité Web — <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
 - OWASP Fiche de Prévention CSRF — <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
 - Documentation PHP PDO — <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>
 - XAMPP Apache Friends — <https://www.apachefriends.org/>
 - Dépôt GitHub — Code Source du Projet JobConnect ---
<https://github.com/Thehusssam/PFE-V1/tree/main/Coding>
-

Fin du Rapport

JobConnect — Projet de Fin de Formation SOLICODE 2025/2026 — Houssam Elmouden